

۳-۸ نداشت میان صفحه s و صفحه z

پایداری مطلق و نسبی سیستم کنترل حلقه بسته زمان-پیوسته خطی تغییرناپذیر با زمان توسط محل قطبهای حلقه بسته در صفحه s تعیین می شود. به عنوان مثال، قطبهای حلقه بسته در نیم صفحه چپ صفحه s نزدیک محور sz رفتار نوسانی و قطبهای حلقه بسته بر روی محور حقیقی منفی رفتار نمائی میرا را نشان خواهند داد.

از آنجایی که متغیرهای مختلط z و s با رابطه $z = e^{Ts}$ بهم مربوط هستند، قطبها و صفرها در صفحه z به قطبها و صفرها در صفحه s مربوطند. بنابراین، پایداری سیستم حلقه بسته زمان-گسسته خطی تغییرناپذیر با زمان را می توان برحسب محل قطبهای تابع تبدیل پالسی حلقه بسته تعیین نمود. تذکر داده می شود که رفتار دینامیکی سیستم کنترل زمان-گسسته به دوره نمونه برداری T بستگی دارد. برحسب قطبها و صفرها در صفحه z ، محل آنها به دوره نمونه برداری T بستگی دارد. به عبارت دیگر، تغییری در دوره نمونه برداری T محل قطبها و صفرها در صفحه z را تغییر داده و موجب تغییر رفتار پاسخ می گردد.

نگاشت نیمه چپ صفحه s به صفحه z . در طراحی سیستم کنترل زمان-پیوسته، محل قطبها و صفرها در صفحه s از لحاظ پیش بینی رفتار دینامیکی سیستم اهمیت فراوانی دارد. به طریق مشابه در طراحی سیستم های کنترل زمان-گسسته محل قطبها و صفرها در صفحه z بسیار مهم هستند. در پاراگراف های بعدی ما محل قطبها و صفرها در صفحه s را در مقایسه با محل قطبها و صفرها در صفحه z بررسی خواهیم کرد.

وقتی که نمونه برداری ضربه ای در فرآیندی منظور می شود، متغیرهای مختلط z و s با معادله

زیر به هم مربوط می‌شوند

$$z = e^{Ts}$$

این بدان معنی است که قطبی در صفحه s را می‌توان از طریق تبدیل $z = e^{Ts}$ در صفحه z تعیین محل کرد. از آنجایی که متغیر مختلط s دارای جزء حقیقی σ و جزء انگاری ω است، داریم

$$s = \sigma + j\omega$$

و

$$z = e^{T(\sigma + j\omega)} = e^{T\sigma} e^{jT\omega} = e^{T\sigma} e^{j(T\omega + 2\pi k)}$$

از معادله اخیر می‌بینیم قطبها و صفرهای صفحه s در محلهائی که اختلاف آنها مضربهای صحیحی از فرکانس نمونه‌برداری $2\pi/T$ است به محلهای یکسانی در صفحه z نگاشته می‌شوند. این بدان معنی است که برای هر مقدار z تعداد بینهایت مقدار s وجود دارد.

از آنجایی که در نیمهٔ چپ صفحه s ، σ منفی است، سمت چپ صفحه s متناظر با

$$|z| = e^{T\sigma} < 1$$

است. محور ωz در صفحه s با $|z| = 1$ متناظر است. یعنی محور انگاری در صفحه s (خط $\sigma = 0$) با دایره واحد در صفحه z و درون دایره واحد با نیمهٔ چپ صفحه s متناظر است.

از آنجایی که سیستم زمان-پیوسته خطی تغییرناپذیر با زمان وقتی پایدار است که تمام قطبهای تابع تبدیل در نیمهٔ چپ صفحه s قرار گیرند، چنین درمی‌یابیم که در صفحه z سیستم وقتی پایدار است که تمام قطبهای تابع تبدیل پالسی در درون دایره واحد به مرکز مبدأ قرار گیرند. محل قطبها و صفرهای تابع تبدیل پالسی ماهیت پاسخ سیستم زمان-گسسته را تعیین می‌کنند.

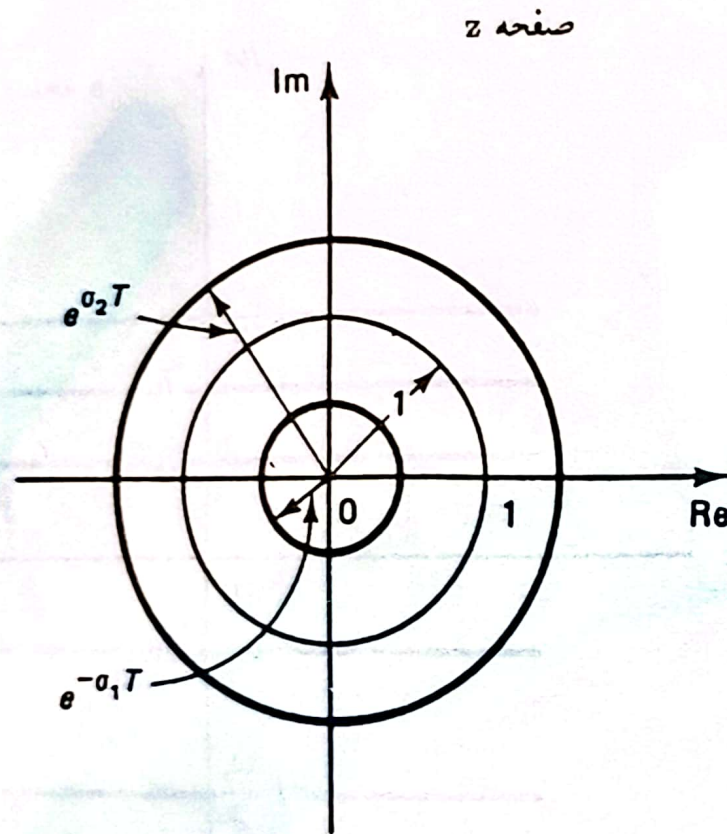
مکانهای میرایی-ثابت. یک خط میرایی-ثابت (خطی که با، ثابت $\sigma =$ رسم می شود) در صفحه s به دایره ای به شعاع $z = e^{T\sigma}$ به مرکز مبدأ صفحه z به صورت نشان داده شده در شکل ۶۰-۳ نگاشته می شود.

مکانهای فرکانس-ثابت. یک مکان فرکانس ثابت $\omega = \omega_1$ در صفحه s به یک خط شعاعی با زاویه ثابت $T\omega_1$ (برحسب رادیان) در صفحه z به صورت نشان داده شده در شکل ۶۱-۳ نگاشته می شود. توجه کنید که خطوط فرکانس ثابت در $\omega = \pm \frac{1}{T} \omega_s$ در نیمه چپ صفحه

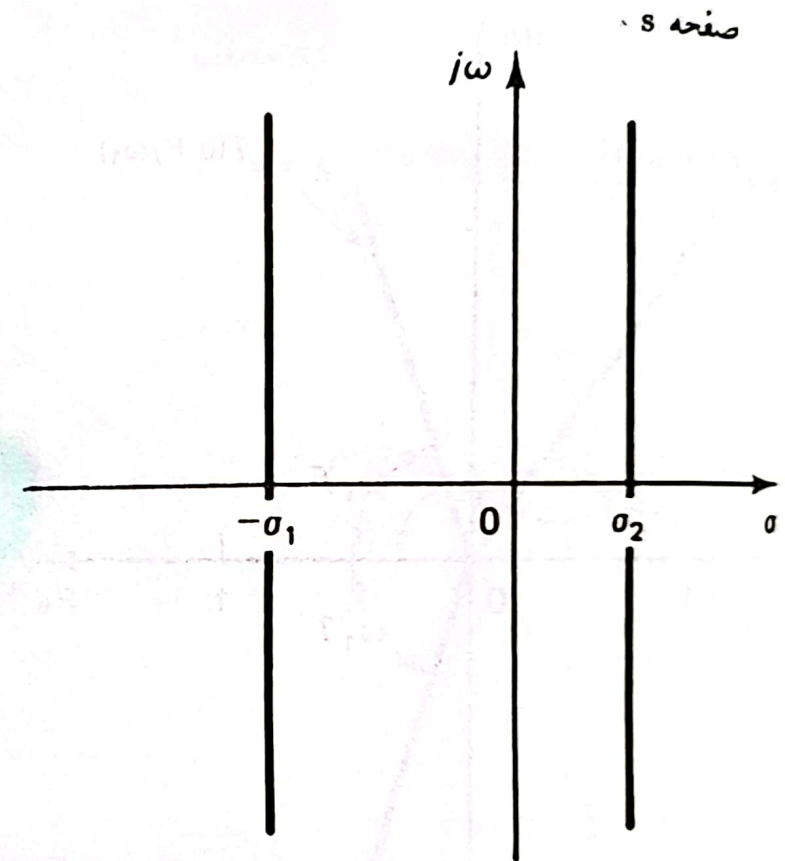
۱- Constant-attenuation loci ۲- Constant-frequency loci ۳- Constant-damping-ratio loci

۳-۸. نگاشت میان صفحه s و صفحه z

۲۷۷

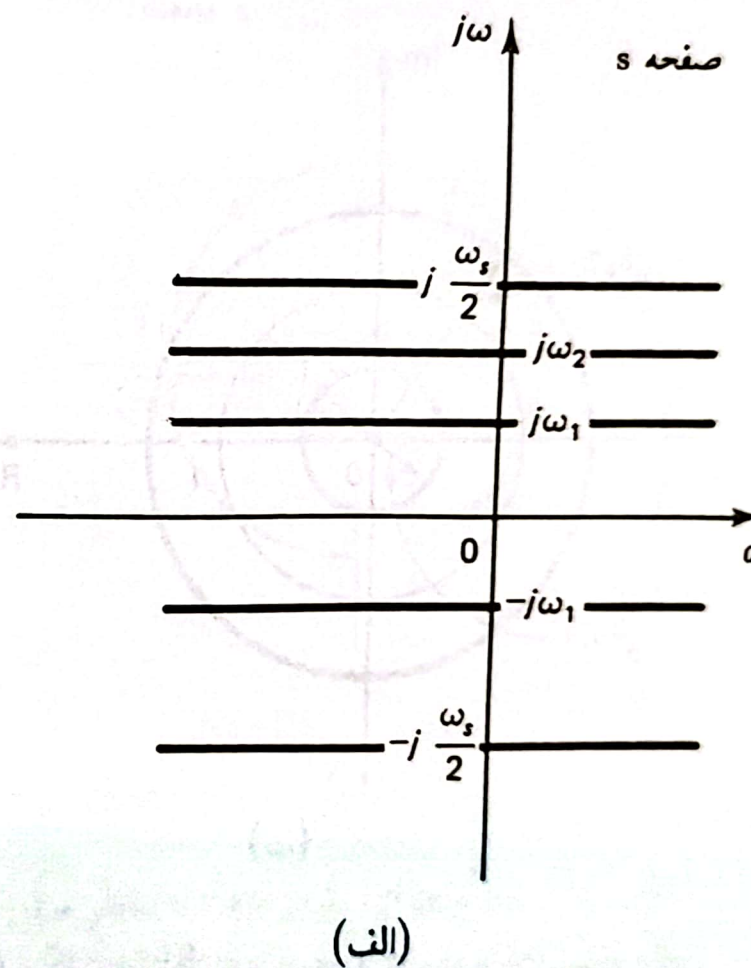
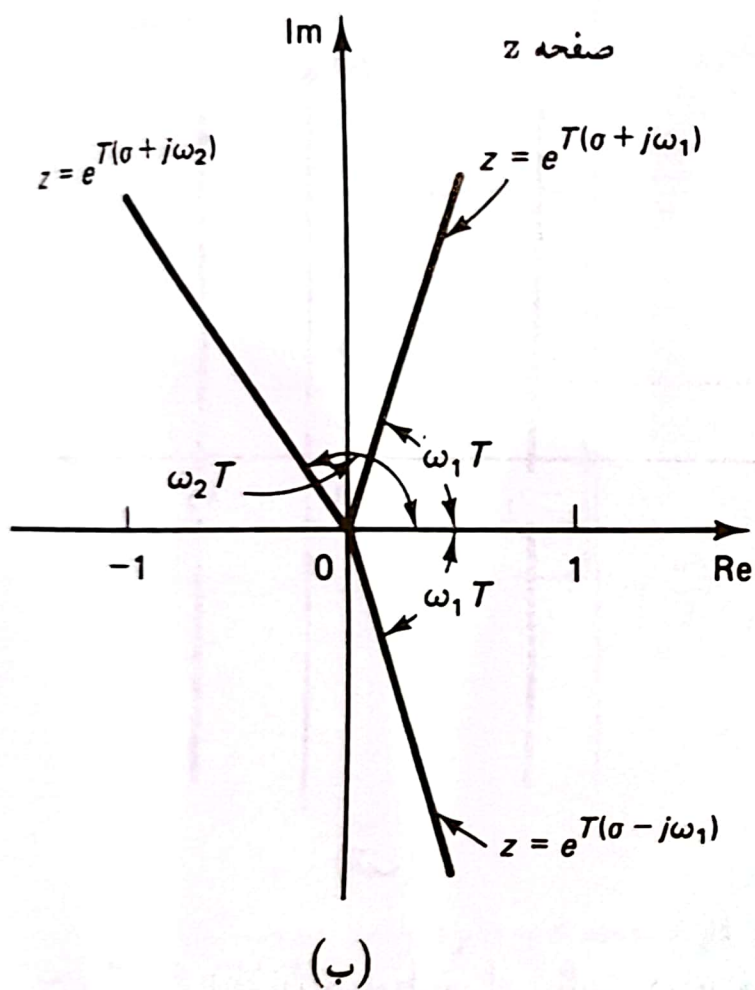


(ب)

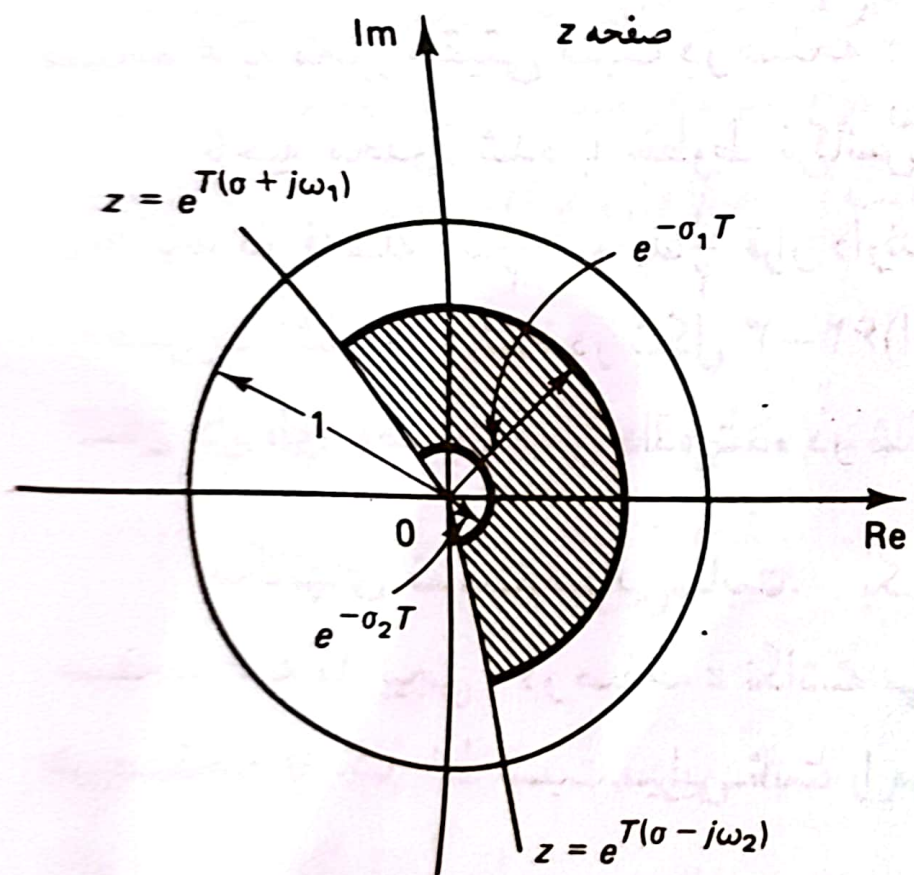


(الف)

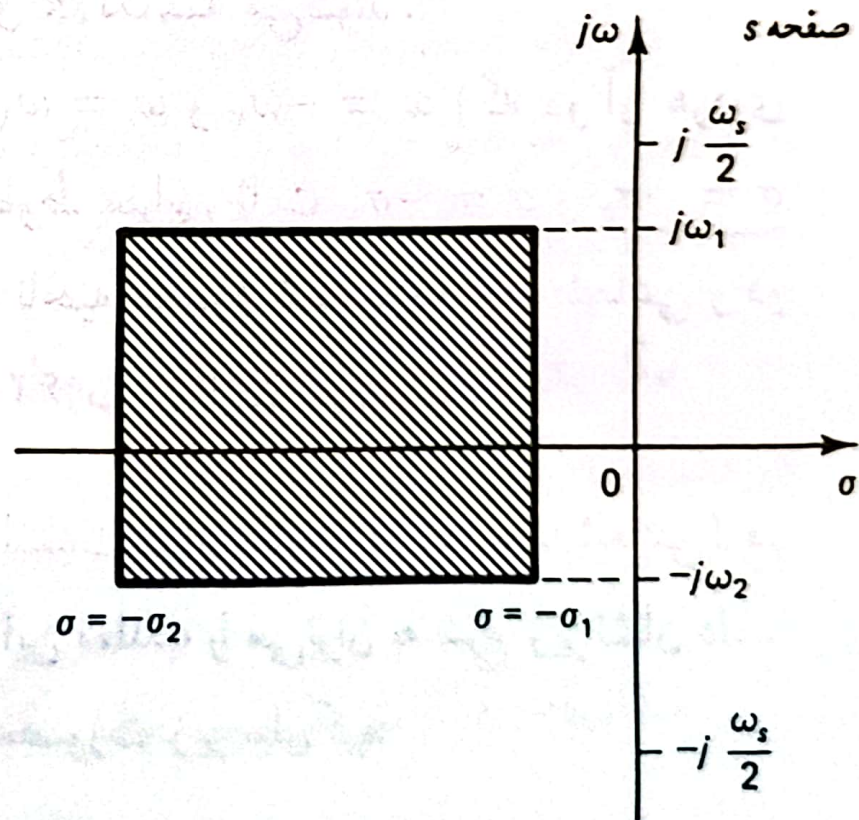
شکل ۳-۶۰ (الف) خطوط میرایی ثابت در صفحه s (ب) مکان متناظر در صفحه z .



شکل ۳-۶۱ (الف) مکانهای فرکانس - ثابت در صفحه s ، (ب) مکانهای متناظر در صفحه z .



(ب)



(الف)

شکل ۳-۶۲ (الف) ناحیه محدود شده با خطوط $\omega = -\omega_1, \omega = \omega_1, \sigma = -\sigma_1, \sigma = -\sigma_2$ در صفحه s (ب) ناحیه متناظر در صفحه z .

۹-۳ تحلیل پایداری سیستم‌های حلقه-بسته در حوزه z

تحلیل پایداری یک سیستم حلقه-بسته. در این بخش پایداری سیستم‌های کنترل زمان-گسته تک-ورودی-تک-خروجی خطی تغییرناپذیر با زمان را بررسی خواهیم کرد. سیستمی با تابع تبدیل پالسی حلقه-بسته زیر را در نظر بگیرید:

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + GH(z)} \quad (۱۰۶-۳)$$

پایداری سیستم تعریف شده با معادله (۱۰۶-۳) و نیز سیستم‌های کنترل زمان-گسته نوع دیگر را

می‌توان از محل قطبهای حلقه‌بسته در صفحه z یا ریشه‌های معادله مشخصه

$$P(z) = 1 + GH(z) = 0$$

به شرح زیر تعیین کرد:

- ۱- برای اینکه سیستم پایدار باشد، قطبهای حلقه‌بسته یا ریشه‌های معادله مشخصه باید در درون دایره واحد در صفحه z قرار گیرند. هر قطب حلقه‌بسته بیرون دایره واحد سیستم را ناپایدار می‌کند.
- ۲- اگر یک قطب ساده در $z = 1$ یا $z = -1$ قرار گیرد (یا یک قطب ساده در $z = 1$ و قطب ساده دیگر در $z = -1$ قرار گیرد) آن وقت سیستم پایدار بحرانی^۱ می‌شود. همچنین، اگر یک جفت قطب مختلط مزدوج بر روی دایره واحد در صفحه z قرار گیرد سیستم پایدار بحرانی می‌شود. هر قطب مکرر حلقه‌بسته بر روی دایره واحد سیستم را ناپایدار می‌کند.
- ۳- صفرهای حلقه‌بسته تاثیری بر روی پایداری مطلق ندارند و بنابراین می‌توانند در هر محلی از صفحه z قرار گیرند.

از این رو، یک سیستم کنترل حلقه‌بسته زمان‌گسسته تک‌ورودی-تک‌خروجی تغییرناپذیر با زمان خطی وقتی ناپایدار می‌شود که لااقل یکی از قطبهای حلقه‌بسته آن بیرون دایره واحد قرار گیرد و/یا یک قطب مکرر حلقه‌بسته بر روی دایره واحد صفحه z قرار گیرد.

مثال ۳-۱۸.

سیستم کنترل حلقه‌بسته نشان داده شده در شکل ۳-۶۶ را در نظر بگیرید. پایداری سیستم را وقتی که $K = 1$ باشد تعیین کنید. تابع تبدیل حلقه‌باز $G(s)$ سیستم چنین است

$$G(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s} \frac{1}{s(s+1)}$$

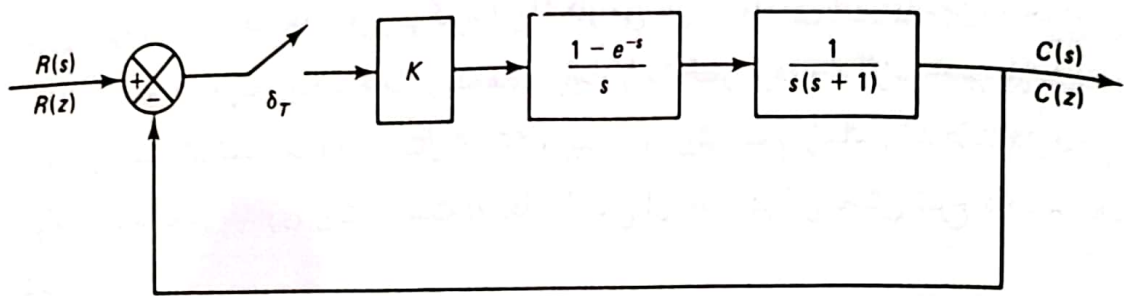
با مراجعه به معادله (۳-۷۱)، تبدیل z $G(s)$ چنین است

$$G(z) = \mathcal{Z} \left[\frac{1 - e^{-s}}{s} \frac{1}{s(s+1)} \right] = \frac{0.3679z + 0.2642}{(z - 0.3679)(z - 1)} \quad (3-107)$$

از آنجایی که تابع تبدیل پالسی حلقه‌بسته این سیستم به صورت

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)}$$

^۱ Critically stable



شکل ۳-۶۶ سیستم کنترل حلقه-بسته مثال ۳-۱۸

است، معادله مشخصه چنین است

$$1 + G(z) = 0$$

که چنین می‌شود

$$(z - 0,3679)(z - 1) + 0,3679z + 0,2642 = 0$$

یا

$$z^2 - z + 0,6321 = 0$$

ریشه‌های معادله مشخصه چنین درمی‌آیند

$$z_1 = 0,5 + j0,6181, \quad z_2 = 0,5 - j0,6181$$

چون

$$|z_1| = |z_2| < 1$$

سیستم پایدار است.

تذکر این نکته حائز اهمیت است که در غیاب نمونه‌بردار، یک سیستم مرتبه دوم همیشه پایدار است. اما در حضور نمونه‌بردار یک سیستم مرتبه دوم مانند این می‌تواند برای مقادیر بزرگ بهره ناپایدار شود. در حقیقت می‌توان نشان داد که سیستم مرتبه دوم نشان داده شده در شکل ۳-۶۶ ناپایدار خواهد شد اگر $K > 2,3925$. (مثال ۳-۲۳ را ببینید.)

روشهای آزمودن پایداری مطلق. سه روش آزمون پایداری در دسترس است که می‌توانند بدون حل ریشه‌ها مستقیماً به معادله مشخصه $P(z) = 0$ اعمال گردند. دوتا از آنها آزمون پایداری شوریکان^۱ و آزمون پایداری جوری^۲ است. این دو آزمون وجود ریشه‌های ناپایدار (ریشه‌هایی که

بیرون دایره واحد در صفحه z قرار می‌گیرند) را آشکار می‌سازند. اما، این آزمونها بجز در حالت‌های ساده سیستم‌های مرتبه پایین نه محل ریشه‌های ناپایدار را مشخص کرده و نه اثرات تغییر پارامترها را بر پایداری سیستم نشان می‌دهند (مثال ۳-۲۳ را ببینید). روش سوم براساس تبدیلات دوخطی^۱ توأم شده با معیار پایداری روث^۲ است که نکات اصلی آن بعداً، در این بخش شرح داده خواهد شد.

هر دو آزمون پایداری شوریکان و جوری را می‌توان به معادلات چندجمله‌ای، با ضرایب حقیقی یا مختلط اعمال کرد. وقتی که معادله چندجمله‌ای تنها شامل ضرایب حقیقی باشد، محاسبان مورد نیاز در آزمون جوری از محاسبات مورد نیاز آن در آزمون شوریکان بمراتب ساده‌تر است. از آنجائی که ضرایب معادلات مشخصه متناظر با سیستم‌های تحقق پذیر فیزیکی همیشه حقیقی هستند، آزمون جوری بر آزمون شوریکان ترجیح داده می‌شود.

آزمون پایداری جوری. در اعمال آزمون پایداری جوری به یک معادله مشخصه داده شده $P(z) = 0$ ، جدولی می‌سازیم که عناصر آن براساس ضرایب $P(z)$ باشد. فرض کنید معادله مشخصه $P(z)$ چندجمله‌ای از z به شرح زیر باشد:

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 \quad (۱۰۸-۳)$$

در این صورت شکل کلی جدول جوری به صورت داده شده در جدول ۳-۲ درمی‌آید. توجه کنید که عناصر سطر اول مرکب از ضرایب $P(z)$ مرتب شده برحسب توانهای صعودی z است. عناصر سطر دوم مرکب از ضرایب $P(z)$ مرتب شده برحسب توانهای نزولی z است. عناصر سطر ۳ تا $2n-3$ با دترمینال‌های زیر داده می‌شوند:

$$b_k = \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1-k} \\ a_0 & a_{k+1} \end{vmatrix} \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$$c_k = \begin{vmatrix} b_{n-1} & b_{n-2-k} \\ b_0 & b_{k+1} \end{vmatrix} \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-2$$

⋮

$$q_k = \begin{vmatrix} p_2 & p_{2-k} \\ p_0 & p_{k+1} \end{vmatrix} \quad k = 0, 1, 2$$

توجه کنید که سطر آخر جدول مرکب از سه عنصر است. (برای سیستم‌های مرتبه دوم، $2n-3 = 1$ و جدول جوری مرکب از تنها یک سطر شامل سه عنصر است.) دقت کنید که عناصر هر سطر

جدول ۳-۲ شکل کلی جدول پایداری جوری

ردیف	z^0	z^1	z^2	z^3	$\dots$	z^{n-2}	z^{n-1}	z^n
۱	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	a_{n-3}	$\dots$	a_2	a_1	a_0
۲	a_0	a_1	a_2	a_3	$\dots$	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n
۳	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	b_{n-4}	$\dots$	b_1	b_0	
۴	b_0	b_1	b_2	b_3	$\dots$	b_{n-2}	b_{n-1}	
۵	c_{n-2}	c_{n-3}	c_{n-4}	c_{n-5}	$\dots$	c_0		
۶	c_0	c_1	c_2	c_3	$\dots$	c_{n-2}		
$\vdots$	$\vdots$							
$2n-5$	p_3	p_2	p_1	p_0				
$2n-4$	p_0	p_1	p_2	p_3				
$2n-3$	q_2	q_1	q_0					

شماره زوج بسادگی وارونه سطر شماره فرد بلافاصله پیش از آن است.

معیار پایداری با آزمون جوری. سیستمی با معادله مشخصه $P(z) = 0$ داده شده با معادله (۳-۸) پایدار است اگر تمام شرایط زیر برآورده شوند:

$$|a_n| < |a_0| \quad -۱$$

$$P(z)|_{z=1} > 0 \quad -۲$$

-۳

$$P(z)|_{z=-1} \begin{cases} > 0 & \text{برای } n \text{ زوج} \\ < 0 & \text{برای } n \text{ فرد} \end{cases}$$

-۴

$$|b_{n-1}| > |b_0|$$

$$|c_{n-2}| > |c_0|$$

$\vdots$

$$|q_2| > |q_0|$$

مثال ۳-۱۹.

جدول پایداری جوری را برای معادله مشخصه زیر بسازید:

$$P(z) = a_4 z^4 + a_3 z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$$

شرایط پایداری را بنویسید.

با مراجعه به حالت کلی جدول پایداری جوری داده شده با جدول ۳-۲، یک جدول پایداری جوری برای سیستم مرتبه چهارم را می‌توان به صورت نشان داده شده در جدول ۳-۳ ساخت. این جدول کمی از شکل استاندارد آن تغییر داده شده است و برای محاسبه b ها و c ها راحت است. دترمینان داده شده در سمت چپ هر سطر مقدار b یا c نوشته شده در قسمت راست همان سطر را به دست می‌دهد.

شرایط پایداری عبارتند از

$$|a_4| < |a_0| - 1$$

$$P(1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 > 0 \quad 2-$$

$$P(-1) = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 > 0 \quad n = 4 = \text{زوج} \quad 3-$$

۴-

$$|b_3| > |b_0|$$

$$|c_2| > |c_0|$$

تذکر داده می‌شود که مقدار c_1 (یا در مورد سیستم مرتبه n ام، مقدار q_1) در آزمون پایداری به کار برده نمی‌شود و بنابراین ممکن است محاسبه c_1 (یا q_1) حذف شود.

مثال ۳-۲۰.

پایداری معادله مشخصه زیر را بررسی کنید:

$$P(z) = z^4 - 1.2z^3 + 0.7z^2 + 0.3z - 0.8 = 0$$

توجه کنید که برای این معادله مشخصه داریم

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = -1.2$$

$$a_2 = 0.7$$

$$a_3 = 0.3$$

$$a_4 = -0.8$$

بروشنی، شرط اول، $|a_4| < |a_0|$ برآورده می‌شود. اکنون شرط دوم را برای پایداری بررسی

جدول ۳-۳ جدول پایداری جوری برای سیستم مرتبه چهارم

ردیف	z^4	z^3	z^2	z^1	z^0
	a_4			a_1	a_0
	a_4			a_1	a_0
	a_4			a_1	a_0
	a_4			a_1	a_0
۱	a_4	a_3			
۲	a_4	a_1			
	b_4			b_1	b_0
	b_4			b_1	b_0
	b_4			b_1	b_0
۳	b_4	b_3			
۴	b_4	b_1			
۵	c_4	c_3	c_2	c_1	c_0

می‌کنیم:

$$P(1) = 1 - 1/2 + 0/07 + 0/3 - 0/08 = 0/09 > 0$$

شرط دوم برآورده می‌شود. شرط سوم پایداری چنین می‌شود

$$P(-1) = 1 + 1/2 + 0/07 - 0/3 - 0/08 = 1/89 > 0 \quad n = 4 = \text{زوج}$$

از این رو شرط سوم برآورده می‌شود.

اکنون جدول پایداری جوری را می‌سازیم. با مراجعه به مثال ۳-۱۹، مقادیر b_4, b_3, b_2, b_1 و c_4 و c_3 را حساب می‌کنیم. نتایج در جدول ۳-۴ نشان داده شده‌اند. (اگرچه مقدار c_4 در جدول نشان داده شده است، c_1 در آزمون پایداری مورد نیاز نیست و بنابراین لازم نیست محاسبه شود). از این جدول به دست می‌آوریم

$$|b_3| = 0/994 > 0/204 = |b_1|$$

$$|c_3| = 0/946 > 0/315 = |c_1|$$

از این رو، دو قسمت شرط چهارم آزمون پایداری جوری برآورده می‌شود. از آنجائی که تمام

جدول ۳-۴ آزمون پایداری جوری برای سیستم مثال ۳-۲۰

ردیف	z^0	z^1	z^2	z^3	z^4	
	$\begin{vmatrix} -0,08 & 1 \\ 1 & -0,08 \end{vmatrix}$					$= b_r = -0,994$
	$\begin{vmatrix} -0,08 & -1,2 \\ 1 & 0,3 \end{vmatrix}$					$= b_r = 1,176$
	$\begin{vmatrix} -0,08 & 0,7 \\ 1 & 0,7 \end{vmatrix}$					$= b_1 = -0,0756$
۱ ۲	$\begin{vmatrix} -0,08 & 0,3 \\ 1 & -1,2 \end{vmatrix}$					$= b_2 = -0,204$
	$\begin{vmatrix} -0,994 & -0,204 \\ -0,204 & -0,994 \end{vmatrix}$					$= c_r = 0,946$
	$\begin{vmatrix} -0,994 & -0,0756 \\ -0,204 & 1,176 \end{vmatrix}$					$= c_1 = -1,184$
۳ ۴	$\begin{vmatrix} -0,994 & 1,176 \\ -0,204 & -0,0756 \end{vmatrix}$					$= c_2 = 0,315$
۵	0,946	-1,184	0,315			

شرایط پایداری برآورده می‌شود، معادله مشخصه داده شده پایدار است، یا تمام ریشه‌ها در درون دایره واحد در صفحه z قرار دارند.

درواقع می‌توان معادله مشخصه $P(z)$ داده شده را به صورت زیر تجزیه نمود:

$$P(z) = (z - 0,8)(z + 0,5)(z - 0,5)(z - 0,4)$$

بدیهی است که نتایج به دست آمده بالا با این حقیقت سازگاری دارند که تمام ریشه‌ها در درون دایره واحد در صفحه z قرار دارند.

مثال ۳-۲۱.

پایداری معادله مشخصه داده شده زیر را بررسی کنید.

$$P(z) = z^2 - 1,1z^2 - 0,1z + 0,2 = 0$$

نخست ضرایب را شناسائی می‌کنیم:

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = -1/1$$

$$a_2 = -0/1$$

$$a_3 = 0/2$$

شرایط پایداری در آزمون جوری برای سیستم مرتبه سوم عبارتند از

$$|a_3| < |a_0| \quad ۱-$$

$$P(1) > 0 \quad ۲-$$

$$P(-1) < 0 \quad ۳- \quad \text{فرد} \quad n = 3$$

$$|b_2| > |b_0| \quad ۴-$$

شرط اول، $|a_3| < |a_0|$ بروشنی برآورده می‌شود. اکنون شرط دوم آزمون پایداری جوری را بررسی می‌کنیم:

$$P(1) = 1 - 1/1 - 0/1 + 0/2 = 0$$

این مطلب نشان می‌دهد که لااقل یکی از ریشه‌ها در $z = 1$ است. بنابراین، سیستم در بهترین حالت پایدار بحرانی است. آزمونهای باقیمانده نشان خواهد داد که سیستم پایدار بحرانی یا ناپایدار است. (اگر معادله مشخصه داده شده سیستم کنترلی را نشان بدهد، پایدار بحرانی مطلوب نخواهد بود. می‌توان آزمون پایداری را در این مرحله متوقف کرد.)
شرط سوم آزمون جوری به‌دست می‌دهد

$$P(-1) = -1 - 1/1 + 0/1 + 0/2 = -1/8 < 0 \quad \text{فرد} \quad n = 3$$

شرط سوم برآورده می‌شود. اکنون شرط چهارم آزمون پایداری جوری را بررسی می‌کنیم. محاسبات ساده نشان می‌دهد که $b_2 = -0/96$ و $b_0 = -0/12$. از این رو

$$|b_2| > |b_0|$$

شرط چهارم آزمون جوری برآورده می‌شود.

از تحلیل بالا نتیجه می‌گیریم که معادله مشخصه داده شده دارای یک ریشه بر روی دایره واحد ($z = 1$) بوده و دو ریشه دیگر در درون دایره واحد در صفحه z قرار دارند. از این رو سیستم پایدار بحرانی است.

مثال ۳ - ۲۲.

یک سیستم کنترل دارای معادله مشخصه زیر است:

$$P(z) = z^2 - 1.3z + 0.08z + 0.24 = 0$$

پایداری سیستم را تعیین کنید.

نخست ضرایب را شناسایی می‌کنیم:

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = -1.3$$

$$a_2 = -0.08$$

$$a_3 = 0.24$$

بروشنی شرط اول پایداری، $|a_2| < |a_0|$ ، برآورده می‌شود. سپس شرط دوم پایداری را بررسی می‌کنیم:

$$P(1) = 1 - 1.3 - 0.08 + 0.24 = -0.14 < 0$$

آزمون نشان می‌دهد که شرط دوم پایداری برآورده نمی‌شود. بنابراین سیستم ناپایدار است. می‌توان آزمون را در این مرحله متوقف ساخت.

مثال ۳ - ۲۳.

سیستم زمان-گسسته‌ای با پس‌خور واحد را در نظر بگیرید. (با دوره نمونه‌برداری $T = 1$ ثانیه) که تابع تبدیل پالسی حلقه-باز آن به صورت زیر داده می‌شود

$$G(z) = \frac{K(0.3679z + 0.2642)}{(z - 0.3679)(z - 1)}$$

با بکاربردن آزمون پایداری جوری گستره بهره K را برای پایداری تعیین کنید. تابع تبدیل پالسی حلقه-بسته چنین می‌شود

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{K(0.3679z + 0.2642)}{z^2 + (0.3679K - 1.3679)z + 0.3679 + 0.2642K}$$

از این رو معادله مشخصه این سیستم چنین است

$$P(z) = z^2 + (0.3679K - 1.3679)z + 0.3679 + 0.2642K = 0$$

از آنجایی که این سیستم مرتبه دوم است، شرایط پایداری جوری را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$|a_1| < |a_0| \quad ۱-$$

$$P(1) > 0 \quad ۲-$$

$$P(-1) > 0 \quad ۳- \text{زوج } n = 2$$

اکنون شرط اول پایداری را اعمال می‌کنیم. چون $a_1 = 0,3679 + 0,2642K$ و $a_0 = 1$ ، شرط اول پایداری چنین می‌شود

$$|0,3679 + 0,2642K| < 1$$

یا

$$2,3925 > K > -5,1775 \quad (۱۰۹-۳)$$

شرط دوم پایداری چنین می‌شود

$$P(1) = 1 + (0,3679K - 1,3679) + 0,3679 + 0,2642K = 0,6321K > 0$$

که به دست می‌دهد

$$K > 0 \quad (۱۱۰-۳)$$

شرط سوم پایداری می‌دهد

$$P(-1) = 1 - (0,3679K - 1,3679) + 0,3679 + 0,2642K = 2,7358 - 0,1037K > 0$$

که نتیجه می‌دهد

$$26,382 > K \quad (۱۱۱-۳)$$

برای پایداری، ثابت بهره K باید در نامساویهای (۱۰۹-۳)، (۱۱۰-۳) و (۱۱۱-۳) صدق کند. از این رو

$$2,3925 > K > 0$$

گستره ثابت بهره K برای پایداری میان ۰ و ۲,۳۹۲۵ است.

اگر بهره K برابر ۲,۳۹۲۵ قرار داده شود سیستم پایدار بحرانی می‌شود (بدین معنی که نوسانات مداوم در خروجی وجود دارد). فرکانس نوسانات مداوم را می‌توان با جایگزین

کردن $2,3925$ برای K در معادله مشخصه و بررسی کردن معادله حاصل تعیین نمود. با $K = 2,3925$ معادله مشخصه چنین می‌شود.

$$z^2 - 0,4877z + 1 = 0$$

ریشه‌های مشخصه در $z = 0,2439 \pm j0,9698$ قرار دارند. باتوجه به اینکه دوره نمونه‌برداری T برابر ۱ ثانیه است، از معادله $(3-105)$ داریم

$$\omega_d = \frac{\omega_s}{2\pi} \angle z = \frac{2\pi}{2\pi} \angle z = \tan^{-1} \frac{0,9698}{0,2439} = 1,3244 \text{ رادیان/ثانیه}$$

فرکانس نوسانات مداوم برابر $1,3244$ رادیان بر ثانیه است.

توضیحات. وقتی که معادله مشخصه فقط شامل ضرایب حقیقی باشد، اعمال آزمون پایداری جوری بسیار ساده است. به‌طوری که تذکر داده شد، آزمون پایداری جوری به چندجمله‌ای‌های با ضرایب حقیقی محدود نمی‌شود. در اعمال این آزمون به چندجمله‌ای‌های با ضرایب مختلط، ضرایب مزدوج مختلط سطر اول را در سطر دوم قرار می‌دهیم و در مورد سطرهای سوم و چهارم نیز همان کار را می‌کنیم و الی آخر. در این صورت جدول حاصل برای آزمون پایداری چندجمله‌ای با ضرایب مختلط قابل اعمال است. اما شرایط پایداری پیچیده‌تر می‌شود. ما این حالت را بیشتر از این بحث نخواهیم کرد زیرا چندجمله‌ای‌های مشخصه سیستم‌های تحقق پذیر فیزیکی تنها شامل ضرایب حقیقی هستند.

تحلیل پایداری با استفاده از تبدیلات دوخطی و معیار پایداری روث. روش دیگری که اغلب در تحلیل پایداری سیستم‌های کنترل زمان-گسسته به کار می‌رود استفاده از تبدیلات دوخطی همراه با معیار پایداری روث است. این روش، به تبدیل از صفحه z به صفحه مختلط دیگری، صفحه w ، نیاز دارد. کسانی که با معیار پایداری روث-هورویتز^۱ آشنا هستند روش را بسیار ساده و سراسر خواهند یافت. لیکن حجم محاسبات لازم برآتب از مقدار محاسبات مورد نیاز از معیار پایداری جوری بیشتر است.

تبدیل دوخطی تعریف شده با

$$z = \frac{w+1}{w-1}$$

وقتی که برحسب w حل شود به دست می‌دهد

$$w = \frac{z+1}{z-1}$$

که درون دایره واحد صفحه z را به نیمه چپ صفحه w می‌نگارد. می‌توان این مطلب را به شرح زیر ملاحظه کرد. بگیریم جزء حقیقی w را σ و جزء انگاری آن را $j\omega$ بنامیم، به قسمی که

$$w = \sigma + j\omega$$

از آنجائی که درون دایره واحد در صفحه z چنین است

$$|z| = \left| \frac{w+1}{w-1} \right| = \left| \frac{\sigma+j\omega+1}{\sigma+j\omega-1} \right| < 1$$

یا

$$\frac{(\sigma+1)^2 + \omega^2}{(\sigma-1)^2 + \omega^2} < 1$$

به دست می‌آوریم

$$(\sigma+1)^2 + \omega^2 < (\sigma-1)^2 + \omega^2$$

که نتیجه می‌دهد

$$\sigma < 0$$

بنابراین درون دایره واحد در صفحه z ($|z| < 1$) با نیمه چپ صفحه w متناظر است. دایره واحد در صفحه z به محورانگاری در صفحه w و بیرون دایره واحد در صفحه z به نیمه راست صفحه w نگاشته می‌شود. (تذکر داده می‌شود که اگرچه صفحه w از این لحاظ مشابه صفحه s است که درون دایره واحد را به نیم صفحه چپ می‌نگارد. اما به هیچ وجه از لحاظ کمی معادل صفحه s نیست. بنابراین برآورد پایداری نسبی سیستم از محل قطبهای صفحه w مشکل است.) در تحلیل پایداری با استفاده از تبدیل دو خطی همراه معیار روث، نخست $(w+1)/(w-1)$ را به جای z در معادله مشخصه

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$$

به شرح زیر جایگزین می‌کنیم:

$$a_n \left(\frac{w+1}{w-1} \right)^n + a_{n-1} \left(\frac{w+1}{w-1} \right)^{n-1} + \dots + a_1 \frac{w+1}{w-1} + a_0 = 0$$

سپس از ضرب کردن هر دو طرف این معادله در $(w-1)^n$ و حذف کردن مخرجها به دست می‌آوریم

$$Q(w) = b_n w^n + b_{n-1} w^{n-1} + \dots + b_1 w + b_0 = 0$$

وقتی که $P(z) = 0$ را به $Q(w) = 0$ تبدیل کردیم، می‌توان معیار پایداری روث را به همان روش سیستم‌های زمان-پیوسته اعمال کرد.

تذکر داده می‌شود که تبدیل دوخطی همراه با معیار پایداری روث نشان خواهد داد که چنداناً از ریشه‌های معادله مشخصه در نیمه راست صفحه w و چنداناً بر روی محور انکساری قرار دارند. اما چنین اطلاعاتی درباره تعداد دقیق قطبهای ناپایدار در طراحی سیستم‌های کنترل معمولاً مورد نیاز نیست، زیرا سیستم‌های کنترل ناپایدار یا پایدار بحرانی مطلوب نیستند. همان‌طوری که قبلاً نیز گفته شد، حجم محاسبات لازم در این روش به مراتب از محاسبات مورد نیاز در آزمون پایداری جوری بیشتر است. بنابراین بیش از این در مورد این موضوع پیش نخواهیم رفت. خواننده را به مسئله الف-۳-۳۴ ارجاع می‌دهیم، که در آن روش اخیر در تحلیل پایداری به کار رفته است.

چند توضیح درباره پایداری سیستم‌های کنترل حلقه بسته.

- ۱- اگر کسی علاقه‌مند دانستن اثر یک پارامتر سیستم بر پایداری یک سیستم کنترل حلقه بسته باشد، ممکن است دیاگرام مکان ریشه‌ها مفید باشد. می‌توان از یک کامپیوتر دیجیتال برای محاسبه و رسم دیاگرام مکان ریشه‌ها استفاده کرد.
- ۲- توجه داده می‌شود که در آزمودن پایداری یک معادله مشخصه در بعضی حالتها ممکن است به دست آوردن ریشه‌های معادله مشخصه با استفاده از یک کامپیوتر دیجیتال ساده‌تر باشد.
- ۳- تذکر این مطلب حایز اهمیت است که پایداری هیچ ارتباطی با توانائی سیستم در تعقیب ورودی خاص ندارد. سیگنال خطا در یک سیستم کنترل حلقه بسته ممکن است بدون کران افزایش یابد، حتی اگر سیستم پایدار باشد. (برای بحثی از ثابتهای خطا به بخش ۴-۴ مراجعه کنید.)

مراجع